

CIT-2109 · Arquitectura y Organización de Computadores

Modos de direccionamiento

Dirección efectiva (EA)

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

+56 9 92763279

09

26 de mayo de 2026

1. Algoritmos de Cálculo de Dirección Efectiva (EA)
2. Direccionamiento con Desplazamiento y Pila
3. Dirección Efectiva y Operando
4. Instrucciones ARMv7
5. Microoperaciones y Ciclo de Ejecución
6. Formato de Instrucción y Direccionamiento
7. Errores Frecuentes

Nomenclatura

A	contenido del campo de dirección en la instrucción.
R	contenido del campo que referencia a un registro.
(X)	contenido de la posición de memoria o registro X .

Cálculo

Modo	Lectura	Resultado
Inmediato	operando contenido en el campo A	$\text{Operando} = A$
Directo	A se usa como dirección efectiva	$EA = A$
Indirecto	el contenido de A entrega la dirección efectiva	$EA = (A)$
Registro	se referencia el registro R	$EA = R$
Indirecto con registro	el contenido de R entrega la dirección efectiva	$EA = (R)$

$$A + (R)$$
$$EA$$

Memoria Principal

Con Desplazamiento

$$EA = A + (R)$$

Variante Pre-indexado: El indexado se realiza antes de la indirección.

$$EA = (A + (R))$$

Variante Post-indexado: El indexado se realiza después de la indirección.

$$EA = (A) + (R)$$

De Pila

EA = cabecera de la pila. El operando es implícito y se gestiona mediante un registro puntero de pila reservado.

Ejercicio 1 - Dirección Efectiva y Operando

Para una instrucción LOAD AC, el campo de dirección es $A = 240$.

Registros

R1 contiene 300
R2 contiene 40

Memoria

Dirección 240	contiene 500	Dirección 300	contiene 760
Dirección 280	contiene 640	Dirección 500	contiene 900
Dirección 540	contiene 710	Dirección 640	contiene 1200

Determinar EA y operando

- A) Direccionamiento directo.
- B) Direccionamiento indirecto.
- C) Direccionamiento con desplazamiento usando R2.

Determinar EA y operando

- D) Direccionamiento indirecto con registro usando R1.
- E) Pre-indexado usando R2: $EA = (A + (R2))$.
- F) Post-indexado usando R2: $EA = (A) + (R2)$.

Instrucciones

1. Decodificar: 0xE5921000
2. Decodificar: 0xE59F001C
3. Codificar: ADD R4, R2, #5

Tabla de conversión

Reg.	Bits	Reg.	Bits	Reg.	Bits	Reg.	Bits
R0	0000	R1	0001	R2	0010	R3	0011
R4	0100	R5	0101	R6	0110	R7	0111
R8	1000	R9	1001	R10	1010	R11	1011
R12	1100	R13	1101	R14	1110	R15/PC	1111

Formatos

ADD inmediato							
cond	001	opcode	S	Rn	Rd	rotate	imm8
1110	001	0100	0	Rn	Rd	0000	imm8

LDR inmediato					
cond	01	I P U B W L	Rn	Rd	offset12
1110	01	0 1 1 0 0 1	Rn	Rd	offset12

1. Considerando la instrucción `STOR [R6], R5`, ¿Qué micro-operaciones se deben realizar en el ciclo de ejecución?
2. Considerando la instrucción `LOAD R1, m1`, ¿Qué micro-operaciones se deben realizar en el ciclo de ejecución?
3. Considerando la instrucción `MOV R1, #-5`, ¿Qué micro-operaciones se deben realizar en el ciclo de ejecución?

Ejercicio 4 - Formato de Instrucción y Direcccionamiento

Considere un procesador RISC un formato fijo con palabras de 32 bit, datos en complemento a 2, direcciones en binario natural e instrucciones de 32 bits:

- 8 bit para código de operación.
- 2 bit para cantidad de operandos ("00": 0 operando, "01": 1 operando y "10": 2 operandos).
- 22 para direccionamiento.
- Se consideran 1 bit para indicar el modo de direccionamiento de cada operando ("0": inmediato, en complemento a 2 y "1": a registro).

Considerando que el código de operación de MOVE es 0xA9, escriba la instrucción MOVE R1, #-7 en lenguaje hexadecimal.

1) Confundir A con (A)

Directo: $EA = A$. Inmediato: $\text{operando} = A$.

2) Cambiar el orden de los paréntesis

Pre-indexado: $(A + (R))$. Post-indexado: $(A) + (R)$.

3) Indexar bytes como elementos

Enteros de 32 bits avanzan 4 bytes, no 1 byte.

**DUDAS
CONSULTAS
FUNAS
RECLAMOS
AMENAZAS DE MUERTE**

CUÍDENSE

